

# ЧЕК-ЛИСТ ПО МАТЕМАТИКЕ

## Проценты, средняя скорость и наибольший общий делитель

Повторение вычислительных приёмов  
и переход к теме НОД

Лёвин Артём Александрович  
эксклюзивно для Нади Клименко

15 сентября 2026 г.



## 1. Что важно уметь после занятия

---

- ☐ правильно находить среднюю скорость по всему пути;
- ☐ различать целое, часть и процент;
- ☐ находить процент от числа;
- ☐ находить всё число по известной части и её проценту;
- ☐ определять, сколько процентов одна величина составляет от другой;
- ☐ быстро умножать и делить десятичные дроби на 10, 100, 1000;
- ☐ переводить смешанную дробь в неправильную;
- ☐ понимать смысл наибольшего общего делителя;
- ☐ находить НОД разложением чисел на простые множители;
- ☐ находить НОД двух и нескольких чисел.

## 2. Средняя скорость

---

Если движение состоит из нескольких участков, средняя скорость рассчитывается по всему пройденному пути и всему затраченному времени:

$$v_{\text{ср}} = \frac{S_{\text{общ}}}{t_{\text{общ}}}$$

где

$$S_{\text{общ}} = S_1 + S_2 + \dots, \quad t_{\text{общ}} = t_1 + t_2 + \dots$$

Проверка единиц измерения

Если скорость требуется получить в километрах в час, расстояние должно быть выражено в километрах, а время — в часах.

$$1 \text{ ч} = 60 \text{ мин}, \quad 33 \text{ мин} = \frac{33}{60} \text{ ч} = \frac{11}{20} \text{ ч}.$$

Пример. Движение по трём участкам

Пусть велосипедист проехал:

$$1,2 \text{ км за 6 мин}, \quad 5,3 \text{ км за 12 мин}, \quad 2,3 \text{ км за 15 мин}.$$

Общий путь:

$$S_{\text{общ}} = 1,2 + 5,3 + 2,3 = 8,8 \text{ км}.$$

Общее время:

$$t_{\text{общ}} = 6 + 12 + 15 = 33 \text{ мин} = \frac{11}{20} \text{ ч}.$$

Тогда

$$v_{\text{ср}} = 8,8 : \frac{11}{20} = 8,8 \cdot \frac{20}{11} = 16 \text{ км/ч}.$$

Типичная ошибка

Нельзя просто находить среднее арифметическое скоростей на отдельных участках. Надёжная формула:

|                                       |
|---------------------------------------|
| $\text{весь путь} : \text{всё время}$ |
|---------------------------------------|

### 3. Проценты: три основных типа задач

---

$$1\% = \frac{1}{100}, \quad p\% = \frac{p}{100}.$$

Главная идея: перед вычислением определите, что в задаче является целым, а что — частью.

### 3.1. Найти часть, если известно целое

Если известно всё число  $A$  и требуется найти  $p\%$  от него:

$$B = A \cdot \frac{p}{100}$$

Пример. Найти 25% от 340

$$340 \cdot \frac{25}{100} = 85.$$

Ответ:

$$\boxed{85}$$

### 3.2. Найти целое, если известны часть и процент

Если  $B$  составляет  $p\%$  от неизвестного числа  $A$ , то

$$B = A \cdot \frac{p}{100}.$$

Отсюда

$$A = B \cdot \frac{100}{p}$$

или

$$\boxed{A = B : p \cdot 100}$$

Пример. 2% посетителей — это 8 человек

Известна часть:

8 человек.

Известен соответствующий процент:

$$2\%.$$

Следовательно,

$$A = 8 \cdot \frac{100}{2} = 400.$$

Ответ:

|             |
|-------------|
| 400 человек |
|-------------|

Ключевой ориентир

Если целое неизвестно, зато известны и величина части, и процент этой части, используйте

|                             |
|-----------------------------|
| часть $\cdot$ 100 : процент |
|-----------------------------|

Пример. Задача про пирожные

Пирожные содержат 14% сахара. Для их приготовления израсходовали 21 кг сахара.

Сначала найдём общую массу пирожных:

$$21 \cdot \frac{100}{14} = 150 \text{ кг.}$$

Если масса одного пирожного равна 100 г, то

$$100 \text{ г} = 0,1 \text{ кг.}$$

Количество пирожных:

$$150 : 0,1 = 1500.$$

Ответ:

|               |
|---------------|
| 1500 пирожных |
|---------------|

### 3.3. Найти, сколько процентов составляет часть от целого

Если известны часть  $B$  и целое  $A$ , искомый процент равен

$$p = \frac{B}{A} \cdot 100\%$$

Пример. Яблоки в смеси

В смеси:

$$130 \text{ г} + 270 \text{ г} + 200 \text{ г} = 600 \text{ г}.$$

Масса яблок — 200 г.

Следовательно,

$$p = \frac{200}{600} \cdot 100\% = \frac{100}{3}\% = 33\frac{1}{3}\%.$$

Ответ:

$$33\frac{1}{3}\%$$

## 4. Как выбрать формулу в задаче на проценты

---

| Что известно       | Что требуется найти | Формула                                             |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Целое и процент    | Часть               | $\text{часть} = \text{целое} \cdot \frac{p}{100}$   |
| Часть и её процент | Целое               | $\text{целое} = \text{часть} \cdot \frac{100}{p}$   |
| Часть и целое      | Процент             | $p = \frac{\text{часть}}{\text{целое}} \cdot 100\%$ |

---

Полезный вопрос перед решением

Спросите себя:

«Что здесь является всем объектом, а что — его частью?»

После этого выбор формулы становится значительно проще.

## 5. Процент меньше, результат больше

---

Нельзя сравнивать только сами проценты, если они берутся от разных чисел.

Например:

$$20\% \text{ от } 100 = 20,$$

а

$$5\% \text{ от } 1000 = 50.$$

Хотя

$$5\% < 20\%,$$

получается

$$50 > 20.$$

Причина: проценты взяты от разных целых.

результат зависит и от процента, и от исходного числа

## 6. Быстрые вычисления с 10, 100, 1000

---

При делении на 10, 100, 1000 десятичная запятая смещается влево соответственно на 1, 2, 3 разряда:

$$5,6 : 10 = 0,56,$$

$$5,6 : 100 = 0,056,$$

$$12,34 : 1000 = 0,01234.$$

Если цифр слева недостаточно, дописываются нули.

При умножении направление противоположное

$$5,6 \cdot 10 = 56,$$

$$5,6 \cdot 100 = 560,$$

$$5,6 \cdot 1000 = 5600.$$

Запятая смещается вправо.

### 6.1. Связь с умножением на 0,1

$$0,1 = \frac{1}{10},$$

поэтому

$$a \cdot 0,1 = a : 10.$$

Например,

$$560 \cdot 0,1 = 56.$$

Аналогично:

$$a \cdot 0,01 = a : 100,$$

$$a \cdot 0,001 = a : 1000.$$

## 6.2. Полезный пример с процентами

$$10\% \text{ от } 5,6 = 5,6 \cdot \frac{10}{100} = 5,6 : 10 = 0,56.$$

Также

$$0,1\% \text{ от } 560 = 560 \cdot \frac{0,1}{100} = 560 \cdot 0,001 = 0,56.$$

Результаты совпали:

0,56

## 7. Смешанные дроби в вычислениях

---

Перед умножением и делением смешанную дробь удобно переводить в неправильную.

Общее правило:

$$a\frac{b}{c} = \frac{ac + b}{c}.$$

Например,

$$2\frac{1}{21} = \frac{2 \cdot 21 + 1}{21} = \frac{43}{21}.$$

Если

$$43\%$$

некоторого числа равны

$$2\frac{1}{21},$$

то

$$x = 2\frac{1}{21} \cdot \frac{100}{43} = \frac{43}{21} \cdot \frac{100}{43} = \frac{100}{21} = 4\frac{16}{21}.$$

### При делении на дробь

Деление заменяем умножением на обратную дробь:

$$a : \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b}.$$

После этого обязательно ищем возможность сократить множители.

## 8. Наибольший общий делитель

---

Наибольший общий делитель нескольких натуральных чисел — это наибольшее натуральное число, на которое каждое из данных чисел делится без остатка.

Обозначение:

$$(a, b).$$

Например:

$$(12, 18) = 6.$$

Действительно, общие делители чисел 12 и 18:

$$1, 2, 3, 6,$$

и наибольший из них — 6.

### 8.1. Метод перебора делителей

Для небольших чисел можно выписать все делители.

Делители числа 12:

$$1, 2, 3, 4, 6, 12.$$

Делители числа 18:

$$1, 2, 3, 6, 9, 18.$$

Общие:

$$1, 2, 3, 6.$$

Следовательно,

$$(12, 18) = 6$$

Метод понятный, однако для больших чисел становится громоздким.

## 8.2. Разложение на простые множители

Более универсальный способ:

1. разложить каждое число на простые множители;
2. найти множители, которые присутствуют во всех разложениях;
3. взять каждый общий простой множитель в наименьшей степени;
4. перемножить выбранные множители.

Пример.  $(24, 32)$

Разложим числа:

$$24 = 2^3 \cdot 3,$$

$$32 = 2^5.$$

Общий простой множитель — 2.

Минимальная степень двойки:

$$2^3.$$

Следовательно,

$$(24, 32) = 2^3 = 8$$

Пример.  $(18, 42)$

$$18 = 2 \cdot 3^2,$$

$$42 = 2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Общие множители:

$$2, \quad 3.$$

Поэтому

$$(18, 42) = 2 \cdot 3 = 6.$$

$$\boxed{6}$$

### 8.3. НОД трёх чисел

Для нескольких чисел действует то же правило: множитель должен присутствовать в каждом разложении.

Пример.  $(12, 15, 18)$

$$12 = 2^2 \cdot 3,$$

$$15 = 3 \cdot 5,$$

$$18 = 2 \cdot 3^2.$$

Единственный простой множитель, присутствующий во всех трёх числах, — 3.

Следовательно,

$$\boxed{(12, 15, 18) = 3}$$

## 9. Признаки делимости, полезные для разложения

---

---

| Делитель | Признак |
|----------|---------|
|----------|---------|

---

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 2  | Последняя цифра числа чётная: 0,2,4,6,8. |
| 3  | Сумма цифр числа делится на 3.           |
| 5  | Последняя цифра — 0 или 5.               |
| 9  | Сумма цифр числа делится на 9.           |
| 10 | Последняя цифра — 0.                     |

---

Эти признаки позволяют быстрее выполнять разложение числа на простые множители.

## 10. Типичные ошибки

---

1. Средняя скорость: использовать среднее арифметическое скоростей вместо формулы

$$\frac{\text{весь путь}}{\text{всё время}}.$$

2. Единицы времени: подставлять минуты в формулу, если скорость требуется в км/ч.

3. Проценты: начинать вычисления до определения целого и части.

4. Поиск целого: умножать известную часть на  $\frac{p}{100}$ . При поиске целого используется обратная операция:

$$\text{часть} \cdot \frac{100}{p}.$$

5. Поиск процента: менять местами часть и целое. Верный порядок:

$$\frac{\text{часть}}{\text{целое}} \cdot 100\%.$$

6. Десятичные дроби: смещать запятую вправо при делении на 10, 100, 1000.

7. НОД: включать множитель, который встречается только у части чисел.

8. НОД со степенями: брать максимальную степень общего множителя. Для НОД выбирается минимальная степень.

## 11. Мини-алгоритмы

---

Если спрашивают: «Найдите  $p\%$  от числа»

$$\boxed{\text{целое} \cdot \frac{p}{100}}$$

Если спрашивают: «Найдите число, если  $p\%$  равны ...»

$$\boxed{\text{известная часть} \cdot \frac{100}{p}}$$

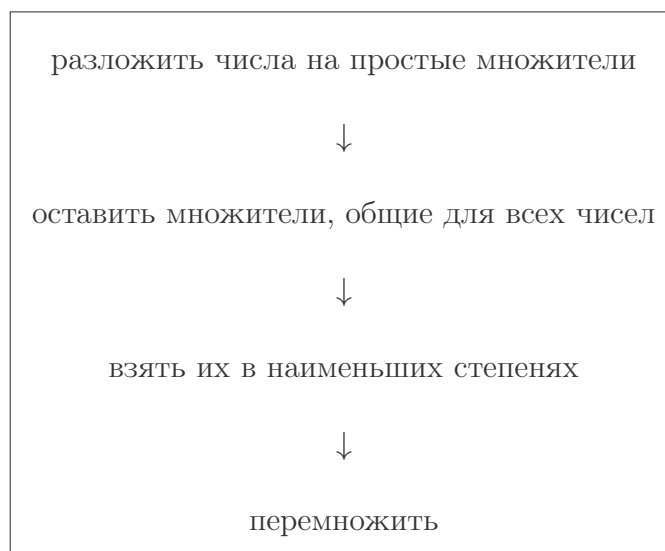
Если спрашивают: «Сколько процентов составляет часть?»

$$\boxed{\frac{\text{часть}}{\text{целое}} \cdot 100\%}$$

Если спрашивают среднюю скорость

$$\boxed{\frac{\text{общий путь}}{\text{общее время}}}$$

Если требуется НОД



## Тренировочный блок

---

Надя, выполните задания самостоятельно. Старайтесь сначала определить тип задачи и только затем выбирать вычисления.

### 1. Средняя скорость.

Велосипедист проехал 2,4 км за 9 минут, затем 3,6 км за 12 минут и ещё 4 км за 9 минут.

Найдите среднюю скорость велосипедиста на всём пути в км/ч.

### 2. Процент от числа.

Найдите:

- a) 18% от 450;
- b) 10% от 7,3;
- c) 0,1% от 820.

### 3. Нахождение целого и процента.

- a) 12% некоторого числа равны 36. Найдите это число.
- b) В коробке 84 красных карандаша, всего в коробке 240 карандашей. Какой процент всех карандашей составляют красные?

### 4. Проценты в практической задаче.

Конфеты содержат 16% орехов. Для изготовления партии конфет использовали 24 кг орехов.

- a) Найдите общую массу партии конфет.
- b) Сколько конфет изготовили, если масса одной конфеты равна 50 г?

### 5. Наибольший общий делитель.

Разложите числа на простые множители и найдите:

a) (36,60);

b) (48,72);

c) (30,45,75).

Перед проверкой ответов ещё раз убедитесь, что в задачах на проценты правильно определены целое и часть, а в задаче на среднюю скорость время переведено в часы.

## Ответы к тренировочному блоку

---

---

| № | Ответ                             |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 20 км/ч                           |
| 2 | а) 81;      б) 0,73;      в) 0,82 |
| 3 | а) 300;      б) 35%               |
| 4 | а) 150 кг;      б) 3000 конфет    |
| 5 | а) 12;      б) 24;      в) 15     |

---

## Самопроверка

---

После выполнения упражнений отметьте:

- ☐ Я различаю целое и часть в задачах на проценты.
- ☐ Я знаю три основные формулы для задач на проценты.
- ☐ Я умею быстро делить и умножать на 10, 100, 1000.
- ☐ Я считаю среднюю скорость через весь путь и всё время.
- ☐ Я умею раскладывать натуральное число на простые множители.
- ☐ Я понимаю, какие множители необходимо включать в НОД.